# [3-1]物质的量+阿伏伽德罗常数+摩尔质量

## 物质的量与阿伏伽德罗常数

### 1. 背景

从宏观上看，发生化学反应的物质之间是按照一定的质量关系进行的，物质是可称量的。
从微观上看，化学反应是微观粒子按一定的数目关系进行的，而微观粒子是难以称量的。
那么，对化学反应进行定量研究时，能否将可称量的物质与难以称量的微观粒子之间联系起来呢？
为此，国际上采用了一个新的物理量——物质的量。

| | |
|---|---|
| 化学方程式 | $\mathrm{H_2 + Cl_2 \overset{点燃}{=} 2HCl}$ |
| 宏观定量意义(分子质量) | 表示 2 g $H_2$ 与 71 g $Cl_2$ 在点燃条件下生成 73 g $\mathrm{HCl}$ |
| 微观定量意义(分子个数) | 表示 1 个 $H_2$ 与 1 个 $Cl_2$ 在点燃条件下生成 2 个 $\mathrm{HCl}$ |
| 微观与宏观的桥梁 | 物质的量 |

### 2. 物质的量

| | |
|---|---|
| 意义 | 宏观物理量与微观物理量的桥梁 |
| 定义 | 表示含有一定数目粒子的集合体的物理量 |
| 对象 | "粒子"即“微观粒子":质子、中子、电子、原子、离子、分子、原子团等 |
| 符号 | n |
| 单位 | 常用单位是“mol”，还有kmol、mmol、μmol等 |
| 公式 | n=$\frac{N}{N_A}$ |
| 规律 | 物质的量n与微粒个数N成正比(求物质的最简式就是求原子个数最简比,即原子的物质的量之比) |

① $n$ 是物理量，$mol$是单位，二者不能混淆。
② 物质的量只能用于表示原子、分子、离子等微观粒子，不能用于描述宏观物体，且用物质的量来计量微观粒子时，一定要指代明确，如2 mol $\mathrm{H_2}$，或2 mol $\mathrm{H^+}$等。
③ $\mathrm{H_2 + Cl_2 \overset{点燃}{=} 2\,HCl}$表示每1 mol $\mathrm{H_2}$可与1 mol $\mathrm{Cl_2}$在点燃条件下生成2 mol $\mathrm{HCl}$。
④ 1 $kmol = 10^3\ mol = 10^6\ mmol = 10^9$ μmol。

### 3. 阿伏加德罗常数

| | |
|---|---|
| 定义 | 1 mol 任何粒子的粒子数 |
| 对象 | “粒子”即“微观粒子”：质子、中子、电子、原子、离子、分子、原子团等 |
| 符号 | $N_A$ |
| 单位 | 常用单位是“$mol^{-1}$” |
| 数值 | 约为 $6.02 \times 10^{23}$ |
| 公式 | $N_A = \frac{N}{n}$ |

注：$N_A$ 与 $6.02 \times 10^{23}$ 的关系，可类比 g 与 9.8 的关系或类比 π 与 3.14 的关系，即物理量与其约值的关系。

## 摩尔质量

### 1. 摩尔质量的定义

| | |
|---|---|
| 定义 | 表示单位物质的量的物质所具有的质量 |
| 研究对象 | 气体、液体、固体 |
| 符号 | M |

| | |
|---|---|
| 单位 | 常用单位是“$g \cdot mol^{-1}$”或“$g/mol$” |
| 数值 | 以 $g \cdot mol^{-1}$ 为单位时，数值上等于相对原子(分子)质量 |
| 公式 | $M = \frac{m}{n}$ |
| 规律 | 同一物质，由于 M 相同，则其质量 m 和物质的量 n 成正比 |

注：①摩尔质量和相对原子(分子)质量是不同的物理量，只是数值上存在关联。

②由于考试时会已知常用元素的相对原子质量，所以摩尔质量相当于也是已知物理量。

### 2.微观物理量和宏观物理量的关系

$$\frac{N(\text{微观})}{N_{\mathrm{A}}} = n = \frac{m(\text{宏观})}{M}$$

据上述公式可知，物质的量(n)是一座桥梁，将表示微观物理量的微粒个数(N)与表示宏观物理量的质量(m)建立起了联系。

### 3.摩尔质量的变形公式以及其他意义

根据公式 $\frac{N}{N_A} = n = \frac{m}{M}$ ，则 $M = \frac{m}{\frac{N}{N_A}} = \frac{m}{N} \times \mathrm{N}_A$ ， $\frac{m}{N}$ 表示每个原子或每个分子的质量。

由此可知摩尔质量的另一个计算公式为 M=每个原子或分子的质量(g)×$N_A(mol^{-1})$。

注：学习化学、物理、数学公式时，不要死记硬背公式，而是要理解公式的意义，这样才能灵活运用公式，并推导出更多的衍生公式。

### 4.混合气体的平均摩尔质量

混合气体的平均摩尔质量 = 气体总质量 / 气体总物质的量
= 组成气体1的摩尔质量 × 其物质的量分数(或体积分数) + 组成气体2的摩尔质量 × 其物质的量分数 (或体积分数) + ……。

如空气的平均摩尔质量 ≈ $\mathrm{N}_2$的摩尔质量 × $\mathrm{N}_2$物质的量分数(或体积分数) + $\mathrm{O}_2$的摩尔质量 × $\mathrm{O}_2$物质的量分数(或体积分数) ≈ 28 g/mol × 4/5 + 32 g/mol × 1/5 ≈ 28.8 g/mol